

GESTIONE DEI PERMESSI IN LINUX

1. OBIETTIVO

L'esercizio richiede di creare file o cartelle e modificarne i permessi di lettura scrittura e esecuzione. Inoltre fornire un report che presenti non solo gli screenshot che dimostrano l'esecuzione, ma fornire anche le motivazioni delle scelte fatte e un'analisi dei risultati.

2. CREAZIONE DELLA DIRECTORY E DEL FILE

L'esercizio è stato eseguito su kali in ambiente virtuale, dove da terminale sono stati creati gli elementi richiesti. Per lo svolgimento è stato scelto di creare una cartella e un file all'interno per fornire un esempio pratico di entrambi gli elementi.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ mkdir testpermessi  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd testpermessi  
  
(kali㉿kali)-[~/testpermessi]  
$ nano test.txt  
  
(kali㉿kali)-[~/testpermessi]  
$ cat test.txt  
Hello world
```

Tramite i comandi `ls -la` è stata fatta una verifica sui permessi degli oggetti creati.

```
(kali㉿kali)-[~/testpermessi]  
$ ls -la  
total 12  
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:01 .  
drwx----- 32 kali kali 4096 Aug 25 08:00 ..  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 12 Aug 25 08:01 test.txt  
  
drwxr-xr-x 1 kali kali 4096 Jul 5 17:09 .ssh  
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jul 5 17:09 Templates  
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Aug 25 08:01 testpermessi  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 30 Jul 18 07:16 vancouver_username
```

Come si può notare dalla immagini user e group hanno i permessi di lettura scrittura e per quanto riguarda la directory di esecuzione.

3. MODIFICA DEI PERMESSI

Sono stati revocati i permessi di scrittura sulla directory per le categorie user e group, in questo modo potranno solo consultare la cartella, ma non avranno il permesso di creare file o cartelle all'interno. È stato mantenuto il permesso di esecuzione indispensabile per consentire l'eccesso e la navigazione all'interno della directory.

```

(kali㉿kali)-[~/testpermessi]
$ cd ..

(kali㉿kali)-[~]
$ chmod -R ugo-w testpermessi

(kali㉿kali)-[~]
$ ls -la

```

```

drwxr-xr-x  2 kali kali    4096 Jul  5 17:09 Templates
dr-xr-xr-x  2 kali kali    4096 Aug 25 09:18 testpermessi

```

L'immagine dimostra che i permessi sono stati modificati con successo

L'utilizzo della flag -R ha permesso di modificare i permessi di tutti gli elementi presenti nella cartella incluso il file creato.

```

(kali㉿kali)-[~/testpermessi]
$ ls -la
total 12
dr-xr-xr-x  2 kali kali 4096 Aug 25 09:18 .
drwx----- 32 kali kali 4096 Aug 25 09:18 ..
-r--r--r--  1 kali kali  12 Aug 25 09:18 test.txt

```

L'elemento test.txt ha solo permessi di lettura.

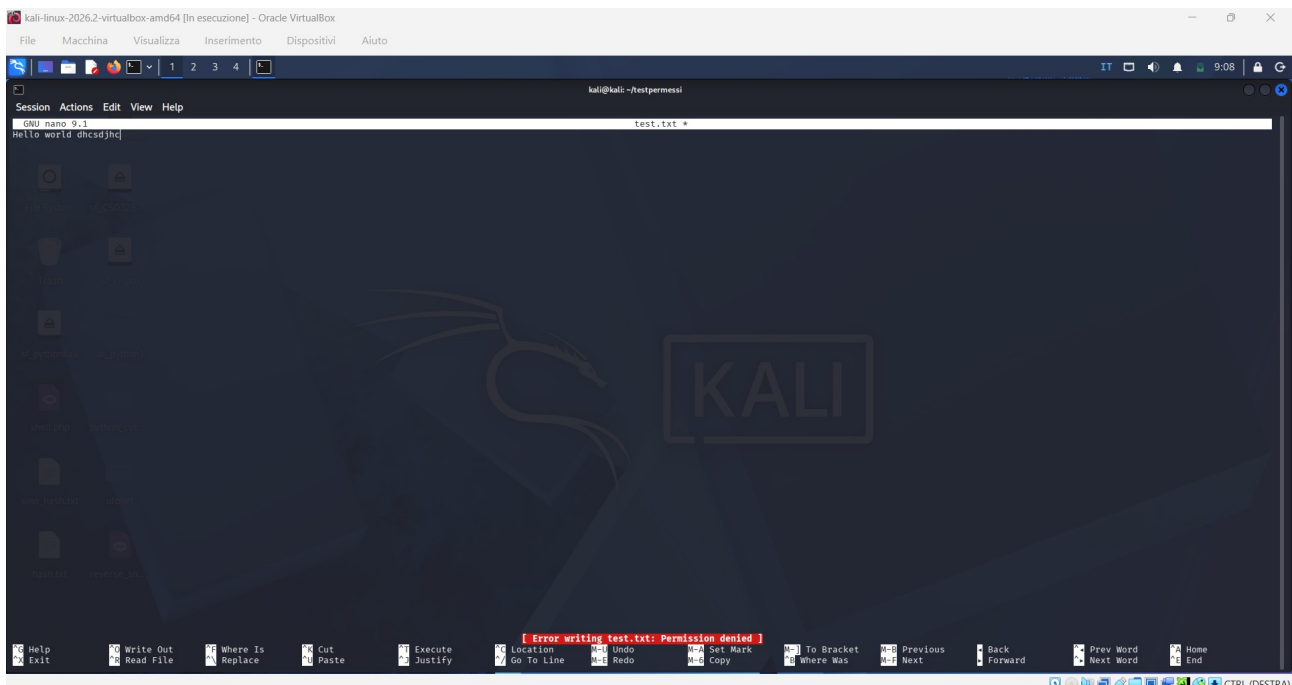
Per un ulteriore conferma che l'esercizio è stato svolto nel modo corretto si è provato a creare una nuova cartella all'interno di testpermessi e di modificare il file presente.

```

(kali㉿kali)-[~/testpermessi]
$ mkdir testpermessi1
mkdir: cannot create directory 'testpermessi1': Permission denied

(kali㉿kali)-[~/testpermessi]
$ nano test.txt

```



In entrambi i casi il permesso di modificare e creare nuovi elementi è stato negato, dimostrando ulteriormente l'obiettivo è stato raggiunto.

4. CONCLUSIONE

La gestione dei permessi rappresenta una parte fondamentale nella sicurezza informatica aziendale. Limitare gli accessi e le modifiche alle sole risorse necessarie consente la protezione dei dati sensibili e l'integrità del sistema informatico. Infatti le impostazioni scelte hanno permesso di creare una cartella le cui risorse sono accessibili agli utenti, ma solo l'amministratore del sistema può modificarle.